

Klammer Jass ist ein Kartenspiel mit 2 Spielern und einem 32-Blatt Kartenspiel.

Ein einzelnes Spiel geht bis 301 (oder auch 501, einstellbar) und pro Spiel ist ein Einsatz X (frei wählbar) zu gewinnen. Es gewinnt der Spieler, der als erstes 301 Punkte erreicht hat. Erreichen beide Spieler mit der letzten Hand ≥ 301 Punkte, gewinnt der Spieler mit der höheren Punktzahl. Haben beide Spieler dieselbe Score ≥ 301 , ist es ein Unentschieden.

Ein Match ist eine Vielzahl von Spielen, ein Spiel eine Vielzahl von Händen. Auf Match-Ebene werden die Punkte von gewonnenen Spielen gezählt. Ein Spiel gibt einen Punkt. Es gibt allerdings auch die Spiel-Variante mit dem sogenannten "Würfel": Anfangs liegt der Würfel in der Mitte und zeigt "1" an - es geht in dem Spiel um einen Punkt. Steht der Würfel auf "1", kann jeder Spieler zu jedem Zeitpunkt, außer wenn der letzte Stich getätigt wurde, "drehen": Dies bedeutet, der Spieler will den Einsatz für dieses Spiel verdoppeln: Lehnt der andere Spieler ab, gewinnt der Spieler, der gedreht hat automatisch die aktuelle Würfel-Zahl. Willigt der andere Spieler dem Drehen zu, wird die Zahl auf dem Würfel verdoppelt und somit der Einsatz für dieses Spiel. Bei Einwilligung eines "Drehers" wandert der Würfel aus der Mitte zu dem Spieler, der das Drehen angenommen hat. Ab jetzt kann nur dieser Spieler "drehen" und den Einsatz wiederum verdoppeln.

Schneider: Ein Match kann mit folgenden Schneider-Regeln gespielt werden "Ja", "Nein", "nur wenn gedreht". Schneider ist der Spieler, wenn er weniger als die Hälfte der Zielpunktzahl erzielt hat (bei 301 ist 150 "Schneider", 151 wäre es nicht mehr). Ist man Schneider, verliert der Spieler die doppelte Anzahl der Punkte, die auf dem Würfel steht. Bei der Regel "nur wenn gedreht" kann man nur doppelt verlieren, wenn ein Spieler zuvor gedreht hat. Ein Match hat also folgende einstellbare Regeln:

- **Einsatz** (standardmäßig 1, kann eine beliebige ganze Zahl sein).
- **Zielpunktzahl** (Standard 301, kann aber auch 401-1001 sein)
- **Vorsprung** (Standard 0. +10 bedeutet, der Gast bekommt pro Spiel 10 Vorsprung. -20 würde bedeuten, der Host bekommt 20 pro Spiel Vorsprung).
- **Würfel** (Mit Würfel, Ohne Würfel)
- **Schneider** (Ja, Nein, Ja wenn gedreht)
- **Zeit pro Zug** (Standardmäßig 10 Sekunden, bis 60 Sekunden in 5-sek intervallen)
- **Zeit pro Dreher** (Standard 30 Sekunden, bis 120 Sekunden in 15-sek intervallen)

Ein Match geht solange, bis ein Spieler nach einem Spiel aufhört.

Das Spiel ist rundenbasiert, "Zug um Zug".

So läuft eine Hand ab: Der Dealerbutton wird beim Start ausgelost. Er geht nach jedem Spiel zu dem Spieler, der in der Hand mehr Punkte gemacht hat. Der Spieler, der den Button nicht hat, "ist vorne".

Zum Start einer Hand bekommen beide Spieler 6 Karten und ein Trumpf wird in die Mitte aufgedeckt.

Trumpf-Verhandlung: Nun hat der Spieler, der "vorne ist", die Möglichkeit, auf die Original-Farbe zu spielen. Lehnt er die Original-Farbe ab, kann der Spieler am Dealerbutton die Original-Farbe spielen. Lehnt er dies ab, geht die Wahl zurück zum anderen Spieler. Dieser Kann ein "kleines Spiel" annoncieren. Nun hat der Spieler a, Dealerbutton die

Möglichkeit, dieses zu gewähren oder "besser" zu schlagen: Schlägt er besser, bedeutet es, dass der Spieler am Dealerbutton Kreuz spielt. Schlägt er nicht besser, kann sich der Spieler, der "vorne ist", eine Farbe aussuchen. Nur nicht die Original-Farbe. Sollte der Spieler, der vorne ist, keinen Gebrauch von dem "kleinen Spiel" machen, hat der Spieler am Dealerbutton die Möglichkeit, eine Farbe außer der Originalfarbe zu wählen. Will kein Spieler spielen, wandert der Button zum anderen Spieler und es wird neu gemischt und ausgegeben.

Wurde eine Farbe verhandelt, bekommt noch jeder Spieler 3 weitere Karten, eine Karte wird offen umgedreht und der Spieler, der vorne ist, beginnt mit dem Spielen.

Meldungen: Beim ersten Ausspielen werden Meldungen gemacht, eine Meldung ist "Terz" (3 von der derselben Farbe in einer Reihe), oder "Fünfzig" (4 von der derselben Farbe in einer Reihe). Meldet der Spieler, der vorne ist, zB einen "Terz", muss der Spieler am Button, bevor er eine Karte ablegt antworten:

- "Ist gut" (weil der Spieler am Button selber keinen Terz und keine Fünfzig hat).
- "Ich auch" (wenn der Spieler am Button ebenfalls einen Terz hat, der einen anderen schlagen kann).
- "Ist nicht gut" (wenn der Spieler am Button eine "Fünfzig" hat).

Antwortet der Spieler am Button : "Ist gut", muss der Spieler, der den Terz gemeldet hat, nach dem ersten Stich seinen Terz bzw seine Terze zeigen. Ein Spieler kann theoretisch 1-3 Terze haben.

Anwortet der Spieler am Button : "Ist nicht gut", muss der Spieler am Button seinen Terz bis Trump Ass (der höchste Terz) oder seine "Fünfzig" zeigen und dann weiterspielen.

Antwortet der Spieler am Button "Ich auch", muss der Spieler am Button erst weiterspielen und den Stich beenden, dann muss der Spieler, der vorne ist, seinen höchsten Terz benennen, zb: "bis J". Jetzt hat der Spieler am Button die Möglichkeiten, einen höheren Terz zu zeigen, sonst ist der Terz (oder die Terze) vom Spieler, der vorne ist, gut und dieser muss sie zeigen.. Der niedrigste Terz ist 7-8-9 und der höchste A-K-Q. Ist ein Terz in Trump und gleich-hoch, ist dieser "besser". Ist ein Terz gleich-hoch, ist der vom Spieler, der vorne ist, besser. Dieselbe Logik gilt für eine "Fünfzig": Die höchste ist A-K-Q-J und die niedrigste 7-8-9-T. Trump-Farbe schlägt gleich-hohe Fünfzig und zuerst genannte Fünfzig schlägt gleich-hohe nicht-Trumpf Fünfzig.

Wertungen:

Terz: 20 Punkte

Fünfzig: 50 Punkte

2, 3 Terz: 40, 60 Punkte

2 Fünfzig: 100 Punkte

Eine Sondermeldung ist "Bella": Hat jemand K+Q von der Trumpfarbe, kann (muss aber nicht) beim Ausspielen der ersten dieser beiden Karten eine "Bella" mitgemeldet werden. Standardmäßig wird sie mitgemeldet, der Spieler kann sie aber auch absichtlich nicht melden. Eine Bella zählt 20 Punkte, unabhängig davon ob er damit einen Stich macht oder nicht.

Nach den Meldungen geht es Stich für Stich:

Der Spieler, der vorne ist, spielt eine Karte auf. Der Spieler am Button muss bedienen sonst stechen. Bedienen bedeutet, in derselben Farbe spielen. Wer die höhere Karte spielt, gewinnt den Stich und muss wiederum anfangen. Bei Nicht-Trumpf-Farben gilt die Reihenfolge A,T,K,Q,J,9,8,7, in Trumpf-Farbe ist es J ("Jass"),9 ("mi"),A,T,K,Q,8,7.

Kann ein Spieler nicht in der vorgespielten Farbe bedienen, muss er mit Trumpf stechen. Hat er also noch eine Trumpf-Karte, muss er diese spielen und macht den Stich. Hat er auch keinen Trumpf mehr, muss er eine der anderen 2 Farben spielen ("abwerfen") und verliert den Stich. Bei nicht-Trumpf darf man "schnibbeln", also die Farbe bedienen mit einer niederwertigen Karte, bei Trumpf ist "Stech-Pflicht", man muss also übertrumpfen wenn man kann, und nur sonst kann man eine niederwertige Trumpf-Karte abwerfen. Die Hand endet, wenn der letzte Stich entschieden wurde. Jetzt geht es ans Zählen. Zusätzlich zu den Meldungen, die bereits gemacht wurden, zählen folgende Punkte:

Jass, also "J" in Trumpf: 20 Punkte

Mi, also "9" in Trumpf: 14 Punkte

Jedes "A": 11 Punkte

Jede "T": 10 Punkte

Jeder "K": 4 Punkte

Jeder "Q": 3 Punkte

Jeder "J": 2 Punkte (auch der Jass nochmal zusätzlich)

7-8-9: 0 Punkte

Der Spieler, der den letzten Stich gemacht hat, bekommt zusätzlich 10 Punkte.

Beide Spieler zählen ihre Punkte + Meldungen + Sondermeldungen (Bella, letzter Stich) zusammen. Hat der Spieler, der das Spiel gemacht hat, weniger oder gleichviele Punkte wie seine Gegenüber, verliert er das Spiel "Falte" und sein Gegenüber bekommt alle Punkte. Hat der Spieler, der das Spiel gemacht hat, mehr Punkte als sein Gegenüber, bekommt jeder die Punkte aus dieser Hand gutgeschrieben für das Spiel, in dem es bis > zB 301 geht. Hat noch kein Spieler mehr als die Zielpunkte (zB 301) gemacht, geht es mit der nächsten Hand weiter und der Spieler, der mehr Punkte in der Hand gemacht hat, bekommt den Dealerbutton.

Hat ein Spieler mehr oder gleichviel als Zielpunkte erreicht (zb 301), gewinnt der Spieler mit den meisten Gesamt-Punkten die Anzahl, die am Würfel steht. Es sei denn, der Würfel liegt nicht in der Mitte und der Verlierer ist "Schneider", also hat weniger als die aufgerundete Hälfte der Zielpunkte.

Ist ein Spiel beendet, haben beide Spieler die Möglichkeit das Match an dieser Stelle zu beenden. Drückt der Spieler nicht innerhalb der "Zeit pro Zug" auf Fortsetzen oder "Match beenden", wird das Match Pausiert, bis beide Spieler auf "Weiterspielen" klicken.

Würfel / Drehen: Jedesmal, wenn ein Spieler an der Reihe ist (sei es bei Trumpf-Verhandlung, Meldungs-Verhandlung oder Stich), kann er vor oder nach seinem eigentlichen Zug den Würfel "drehen", sollte der Würfel in der Mitte liegen oder bei ihm selber liegen. Dann wird die eigentliche Hand "angehalten" und der andere Spieler muss zuerst entscheiden, ob er den Würfel (bzw das Drehen dessen) annimmt (dann wird der Würfel verdoppelt und das Spiel geht normal weiter) oder aufgibt, in welchem Fall der Spieler, der gedreht hat, den Einsatz den der Würfel anzeigt, gewinnt und das Match geht von vorne los. Ein Spieler könnte also bei der Trumpf Verhandlung sagen: "Ich spiele Original und ich drehe". Er könnte aber auch sagen "Ich drehe" - und erst nach der Antwort des Gegners "Ich

spiele Original" sagen. Also gibt es bei jedem Zug eines Spielers die Wahl "Vor Zug drehen" oder "nach zug Drehen", falls der Würfel in der Mitte oder bei ihm liegt.

Timeout:

- Antwortet ein Spieler nicht in der Maximalzeit auf eine Würfel-Anfrage wird diese abgelehnt und das Spiel ist beendet.
- Antwortet ein Spieler nicht in der Maximalzeit auf einen Spielzug, wird ein Default-Spielzug gewählt ("Nein" bei der Trump-Verhandlung), oder "OK" falls der Gegenüber ein "Kleines Spiel" annonciert.
- Wählt der Spieler keine Karte beim Stechen aus, wird zufällig ein gültiger Zug gespielt.
- Ist das Spiel beendet (nicht die Hand) und ein Spieler reagiert nicht auf "nächstes Spiel" oder "Match beenden", geht das Match in die Pause und wird erst fortgesetzt, wenn beide Spieler auf "Match fortsetzen klicken".

Technisches Setup:

Architektur-Schichten

Schicht	Technologie	Hauptaufgabe
Frontend	Next.js (React)	UI, Routing, Matchmaking-Lobby
Game Client	Boardgame.io Client	Lokaler Spielstand, UI-Anbindung der Karten
Game Server	Boardgame.io Logic	Regelvalidierung (Authoritative), Timeouts
Echtzeit	Pusher oder Ably	WebSockets für sofortige Zug-Synchronisation
Datenbank	Vercel Postgres	Match-Historie, User, Persistenz (JSONB State)

ORM	Prisma oder Drizzle	Typensichere Kommunikation mit Postgres
------------	---------------------	---

Die Komponenten im Detail

1. Vercel & Next.js (Client & API)

Next.js kümmert sich um das gesamte Framework rund um das Spiel: Login, Benutzerprofile, Leaderboards und das Matchmaking (Herausfordern eines Gegners, Start-Parameter wie Zielpunktzahl oder Schneider-Regel festlegen). Vercel hostet diese Seiten global an der Edge.

2. Boardgame.io (Die State Machine)

Hier lebt die eigentliche Jass-Logik. Du definierst die Spielregeln in einer zentralen TypeScript-Datei (Moves, Phasen, Siegbedingungen). Diese Logik ist "isomorph" – sie läuft an zwei Orten:

- **Im Browser (Client):** Reagiert sofort auf Klicks (Optimistic UI), damit das Spiel sich extrem flüssig anfühlt, selbst wenn die Verbindung kurz hakt.
- **Auf dem Server:** Validiert den Zug endgültig. Das verhindert, dass manipulierte Clients ungültige Züge (wie das Ausspielen von Karten, die sie nicht besitzen) erzwingen können.

3. Der Echtzeit-Layer (Der Serverless-Workaround)

Vercel Serverless Functions sterben nach wenigen Sekunden. Ein klassischer Node.js WebSocket-Server, wie ihn Boardgame.io im Standard-Setup nutzt, würde hier nach jedem Zug abbrechen.

Deshalb entkoppeln wir das: Du bindest einen Dienst wie **Pusher** oder **Aby** ein. Diese Services stellen die dauerhafte WebSocket-Verbindung zu den Handys und Computern der Spieler her.

4. Vercel Postgres & ORM

Hier kommt das vorherige SQL-Setup ins Spiel. Ein ORM (wie Drizzle oder Prisma) mappt die TypeScript-Objekte direkt auf deine Postgres-Tabellen. Wenn ein Spiel pausiert wird, liegt der exakte **game_state** als strukturiertes JSONB in der Datenbank, sodass beide Spieler exakt dort weitermachen können, wo sie aufgehört haben.

So fließt ein Spielzug durch das System

1. Aktion im Client: React & Boardgame.io.

Spieler A klickt während der Trumpf-Verhandlung auf "Würfel drehen". Der lokale Boardgame.io Client registriert den Move (**doubleCube**).

2. Move wird gesendet: Next.js API.

Der Move wird als einfacher HTTP POST-Request an eine Serverless Function auf Vercel gesendet.

3.Validierung & Speicherung:Game Logic & Postgres.

Die Server-Logik prüft: Darf Spieler A jetzt drehen? Liegt der Würfel bei ihm oder in der Mitte? Wenn ja, wird der neue Spielstand validiert und via ORM in Vercel Postgres (Tabelle `games`, Spalte `game_state`) gespeichert.

4.Echtzeit-Update:Pusher / Ably.

Noch in derselben Serverless Function triggert dein Backend Pusher. Pusher pusht die Änderung blitzschnell über WebSockets an Spieler B.

5.UI aktualisiert sich:Frontend.

Der Client von Spieler B empfängt das Event, aktualisiert den lokalen Boardgame-State und das UI zeigt den drehenden Würfel und den Countdown für die Entscheidung an.